

INSTITUTO NACIONAL DE OSICALA

Asignatura:

**3.4 ELAVORACIO DE DOCUMENTACION DE SISTEMAS
INFORMATICOS**

Presentado por:

JACQUELINE DARIELA ROMERO SIVERA

Docente:

JUAN FRANCISCO HERNANDEZ

Fecha de entrega:

PASO 1: BÚSQUEDA NORMATIVA

IEEE 829-2008 (Estructura de pruebas y documentación) - 5 Puntos Clave

1. **Estructura formal de documentación:** Define plantillas estandarizadas para casos de prueba, informes de incidentes y reportes de ejecución.
2. **Traza de requerimientos:** Exige vincular cada prueba con los requerimientos específicos del sistema.
3. **Niveles de prueba:** Diferencia entre pruebas unitarias, integración, sistema y aceptación.
4. **Criterios de entrada y salida:** Define condiciones claras para iniciar y finalizar pruebas.
5. **Documentación de incidentes:** Requiere registro detallado de fallos, incluyendo severidad, prioridad y pasos para reproducir.

ISO/IEC 26514:2022 (Diseño de documentación para usuarios) - 5 Puntos Clave

1. **Identificación de necesidades del usuario:** Establece cómo determinar qué información necesitan los usuarios finales.
 2. **Estructura, contenido y formato:** Define requisitos específicos para la organización de la documentación.
 3. **Enfoque en el ciclo de vida:** No se limita a la etapa de diseño, incluye estrategia y mantenimiento continuo.
 4. **Presentación de la información:** Determina cómo debe mostrarse la información para facilitar su comprensión.
 5. **Perfiles de especialistas:** Identifica roles necesarios: arquitectos de información, desarrolladores, diseñadores gráficos y expertos en usabilidad.
-

PASO 2: ANÁLISIS DEL MANUAL "BUENO" - MICROSOFT WORD 365

(a) ¿Cómo está estructurado?

El manual de soporte de Microsoft Word 365 está organizado en:

- **Búsqueda centralizada:** Barra de búsqueda por palabras clave.
- **Categorías temáticas:** Creación, formato, colaboración, etc.

- **Artículos autónomos:** Cada procedimiento es independiente y autocontenido.
- **Jerarquía visual:** Títulos claros, subtítulos y listas numeradas.
- **Enlaces relacionados:** Navegación entre temas conectados.

(b) ¿Usa lenguaje técnico o para no expertos?

Lenguaje **mayoritariamente para no expertos**, con equilibrio:

- Vocabulario accesible y frases cortas.
- Instrucciones paso a paso con verbos de acción claros.
- Cuando usa términos técnicos, los explica brevemente.
- Evita jerga innecesaria de programación.

(c) ¿Tiene capturas?

Sí, incluye:

- Capturas de pantalla contextuales y relevantes.
- Imágenes con anotaciones (flechas, recuadros).
- Formato PNG nítido y bien recortado.
- Las imágenes complementan el texto sin ser redundantes.

(d) ¿Cómo maneja los errores?

- **Sección de solución de problemas:** Dedicada a errores comunes.
- **Mensajes de error explicados:** Traduce códigos de error a lenguaje comprensible.
- **Consejos preventivos:** "Tips" para evitar errores.
- **Enlaces a ayuda avanzada:** Deriva a soporte técnico cuando es necesario.

PASO 3: ANÁLISIS DEL MANUAL "MALO" - README TRADUCIDO AUTOMÁTICAMENTE
(Ejemplo de GitHub)

5 Fallos Graves y su Impacto en el Usuario

Fallo	Ejemplo real	Impacto en el usuario
1. Traducción literal sin contexto	"Benchmark the frame" → "Evaluar el marco" (en lugar de "prueba de rendimiento de fotogramas")	El usuario no entiende qué función realiza realmente la herramienta.
2. Términos técnicos sin traducir correctamente	"Rollback", "deploy", "timeout" sin explicación	Usuarios no técnicos abandonan la lectura por falta de comprensión.
3. Instrucciones incompletas	"Execute directly in the command line" → "Ejecute directamente en la línea de comandos" sin detalles de instalación previa	El usuario no puede seguir el procedimiento paso a paso.
4. Orden de secciones ilógico	La sección de requisitos aparece después de las instrucciones de instalación	El usuario intenta instalar sin saber que necesita ADB u otras dependencias.
5. Tono y estilo inconsistente	Mezcla de lenguaje formal y coloquial con errores gramaticales (e.g., "Please refer to the specific code" traducido a medias)	El manual pierde credibilidad y el usuario duda de su confiabilidad.

PASO 4: TABLA COMPARATIVA

Criterio	Norma (IEEE 829 / ISO 26514)	Manual Microsoft Word 365	Manual GitHub traducido
Estructura formal	Requiere estructura clara y jerárquica	Tiene categorías, índices y navegación lógica	Secciones desordenadas, falta de índice
Lenguaje para el usuario	Debe adaptarse al perfil de	Lenguaje claro, instrucciones paso	Traducción literal, jerga técnica sin

Criterio	Norma (IEEE 829 / ISO 26514)	Manual Microsoft Word 365	Manual GitHub traducido
	usuario final	a paso	explicación
Uso de elementos visuales	Recomienda capturas y diagramas cuando sea útil	Capturas anotadas y contextuales	Sin imágenes o con gráficos sin explicación
Manejo de errores	Debe incluir solución de problemas (ISO 26514)	Sección dedicada a errores comunes	No aborda errores ni problemas frecuentes
Cumplimiento de estándares	Base de referencia	Cumple con ISO 26514 (estructura, lenguaje, visuales)	No cumple con ningún estándar (traducción automática deficiente)
Accesibilidad	Debe considerar audiencias diversas	Múltiples formatos (web, PDF, video)	Solo texto, sin formatos alternativos
Mantenimiento	Incluye diseño para actualización continua	Contenido actualizado regularmente	Sin fecha de actualización ni historial

Justificación

- **Microsoft Word 365:** Cumple ampliamente con ISO/IEC 26514 porque:

- o Estructura su contenido para que el usuario encuentre respuestas rápidamente.
- o Utiliza un lenguaje apropiado para no expertos, siguiendo el principio de "identificar las necesidades del usuario".
- o Incluye elementos visuales (capturas) que facilitan la comprensión.
- o Ofrece secciones de solución de problemas y soporte.
- **Manual de GitHub traducido:** No cumple con ninguna norma porque:
 - o La traducción automática distorsiona el significado original.
 - o Carece de estructura lógica (viola el requisito de "estructura, contenido y formato" de ISO 26514).
 - o No considera las necesidades de usuarios no técnicos.
 - o La jerga no traducida crea barreras de comprensión.

PASO 5: CONCLUSIÓN - IMPORTANCIA DE DOCUMENTAR BAJO ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN EL SALVADOR

Documentar bajo estándares internacionales como IEEE 829 e ISO/IEC 26514 en El Salvador es fundamental por cinco razones clave:

1. **Calidad y confiabilidad:** Los estándares garantizan que los manuales de usuario sean claros, precisos y útiles, reduciendo errores y reclamos por malentendidos.
2. **Competitividad internacional:** Las empresas salvadoreñas que documentan bajo estándares globales pueden competir en mercados internacionales y atraer inversión extranjera.
3. **Inclusión digital:** ISO 26514 exige adaptar el lenguaje al perfil del usuario, lo que promueve la alfabetización digital en poblaciones con diferentes niveles educativos.
4. **Eficiencia gubernamental:** El MINED y otras instituciones pueden optimizar la capacitación docente y administrativa con documentación estandarizada, alineada con los Planes de Estudio (págs. 101-115).

5. **Accesibilidad universal:** Los estándares W3C e ISO promueven la creación de contenido accesible para personas con discapacidad, cumpliendo con los principios de equidad y desarrollo inclusivo que el país promueve.
-

PARTE II - ANÁLISIS DE AUDIENCIAS Y PERFILES DE USUARIO

PASO 1: BRAINSTORMING - CLASIFICACIÓN DE USUARIOS

Usuario	Nivel Técnico	Edad Estimada	Dispositivo	Frecuencia
Estudiante universitario	Medio	18-25	PC/Laptop	Diaria
Docente de secundaria	Bajo-Medio	35-55	PC/Tablet	Semanal
Administrador Técnico	Alto	28-45	PC/Servidor	Diaria
Cliente final (usuario ocasional)	Bajo	25-65	Celular/ Tablet	Mensual
Gerente de TI	Alto-Medio	30-50	PC/Laptop	Semanal

PASO 2: FICHA PERSONA 1 - USUARIO PRINCIPAL

Campo	Descripción
Nombre	Laura Méndez
Edad	22 años

Campo	Descripción
Ocupación	Estudiante de Ingeniería en Sistemas, 4to año
Conocimiento tecnológico	Alto - Maneja lenguajes de programación, bases de datos y herramientas de desarrollo
Frustraciones	Manuales demasiado básicos que no explican el "porqué"; documentación desactualizada
Metas	Aprender a usar el sistema para completar su proyecto de graduación con éxito
Qué consulta	Manuales técnicos, foros de desarrolladores, documentación oficial API
Formato preferido	PDF descargable con buscador interno y código de ejemplo
Horario de uso	Tardes y fines de semana
Dispositivo principal	Laptop Dell (Windows 11) + Celular Android para consultas rápidas
Idioma	Español nativo, lee inglés técnico sin problemas
Nivel de detalle requerido	Alto - Necesita especificaciones técnicas y ejemplos prácticos

PASO 3: FICHA PERSONA 2

Campo	Descripción
Nombre	Rosa Hernández
Edad	45 años
Ocupación	Docente de matemáticas en instituto público
Conocimiento tecnológico	Bajo - Usa Word, Excel y navegador; se siente insegura con nuevas herramientas
Frustraciones	Manuales con lenguaje muy técnico; no encuentra lo que busca; le da miedo "romper" el sistema
Metas	Usar el sistema para calificar y llevar asistencia sin complicaciones
Qué consulta	Tutoriales en YouTube, manuales con imágenes claras, ayuda de compañeros
Formato preferido	Video tutorial paso a paso + infografía imprimible con atajos
Horario de uso	Matutino, durante horas de clase
Dispositivo principal	Tablet Samsung + Celular (más cómodo para consultar)
Idioma	Español (no lee inglés)
Nivel de detalle requerido	Bajo-Medio - Solo lo esencial para cumplir su tarea

PASO 3: FICHA PERSONA 3

Campo	Descripción
Nombre	Miguel Chinchilla
Edad	38 años
Ocupación	Administrador de TI / SysAdmin en empresa privada
Conocimiento tecnológico	Muy Alto - Administra servidores, redes y bases de datos; certificado en Linux
Frustraciones	Manuales que omiten detalles críticos de configuración; falta de troubleshooting avanzado
Metas	Implementar, mantener y resolver incidencias del sistema en producción
Qué consulta	Documentación técnica, logs, manuales de administración, scripts de automatización
Formato preferido	Documentación técnica en HTML con buscador; archivos de configuración de ejemplo
Horario de uso	Horario laboral y guardias de fin de semana
Dispositivo principal	Workstation (Linux) + Monitor secundario + Servidor de pruebas
Idioma	Español e inglés técnico fluido
Nivel de detalle requerido	Muy Alto - Necesita especificaciones de infraestructura y respaldo

PASO 4: MATRIZ DE NECESIDADES

Persona	Necesidad de información	Medio preferido	Nivel de detalle
Laura Méndez (Estudiante)	- Funcionalidades avanzadas - Integración con otras herramientas - Ejemplos de código - Casos de uso	PDF técnico con índice, buscador y ejemplos	Alto - Especificaciones técnicas y ejemplos prácticos
Rosa Hernández (Docente)	- Cómo realizar tareas específicas - Cómo evitar errores comunes - Pantallas y pasos claros - Atajos de teclado simples	Video tutorial + Infografía imprimible	Bajo - Pasos concretos sin jerga técnica
Miguel Chinchilla (Admin TI)	- Arquitectura del sistema - Configuración de servidores - Scripts de automatización - Logs de errores y troubleshooting	Documentación técnica en HTML con búsqueda + Archivos de ejemplo	Muy Alto - Detalles de infraestructura, seguridad y rendimiento

PASO 5: VALIDACIÓN INTERNA

Persona más exigente técnicamente: Miguel Chinchilla (Administrador de TI), según la ficha, es el perfil de mayor nivel técnico por su rol, experiencia certificada y necesidad de información detallada sobre infraestructura.

Razón: Este perfil requiere documentación técnica especializada, archivos de configuración y detalles de troubleshooting que los otros perfiles no demandan. Además, maneja tanto inglés como español técnico, lo que indica un nivel avanzado.

PARTE III - BENCHMARKING DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

PASO 1: CAPTURADORES DE PANTALLA

Herramienta	Facilidad de uso	Formato de salida	Anotaciones
ShareX	Muy intuitiva, configuración guiada	PNG, JPG, GIF, MP4	Sí - flechas, recuadros, textos, resaltados
Lightshot	Sencilla, uso inmediato	PNG, JPG	Sí - básicas (flechas, recuadros, textos)
OBS Studio	Compleja, curva de aprendizaje alta	MP4, FLV, MKV (video), PNG (foto)	No directamente (requiere plugins)

Capturas guardadas: 3 imágenes (formato PNG) con anotaciones de prueba.

PASO 2: PROCESADORES DE TEXTO

Herramienta	Título	Numeración automática	Índice	Imagen	Exportación PDF
Microsoft Word	Fácil	Estilos predefinidos	Automático	Insertión y ajuste	Excelente, preserva formatos

Herramienta	Título	Numeración automática	Índice	Imagen	Exportación PDF
Google Docs	Fácil	Actualización automática	Automático	Inserción simple	Bueno, opciones de configuración
LibreOffice Writer	Fácil	Estilos similares a Word	Automático	Inserción básica	Bueno, compatible con estándares

Mejor para PDF: Microsoft Word - mayor fidelidad de formatos, imágenes y estilos.

Documento de prueba: Generado con título, índice automático, numeración de páginas e imagen incrustada.

PASO 3: EDITORES DE VIDEO

Herramienta	Instalación	Grabación pantalla	Exportación	Peso archivo (30s)	Calidad
CapCut	Fácil (App/Web)	Sí (escritorio)	1080p, 30fps	~8-12 MB	Excelente
Clipchamp	Integrado en Windows	Sí	1080p, 30fps	~10-15 MB	Buena
OBS Studio	Descarga manual	Sí (configurable)	1080p, 60fps	~15-20 MB	Excelente

Herramienta	Instalación	Grabación pantalla	Exportación	Peso archivo (30s)	Calidad
		e)			

Observación: CapCut y Clipchamp son más fáciles de usar para usuarios no técnicos; OBS Studio ofrece más control pero requiere configuración.

PASO 5: DECISIÓN TÉCNICA FINAL

Categoría	Herramienta elegida	Pros	Contras
Capturador de pantalla	ShareX	Open source, muchas opciones de anotación, formato variado	Curva de aprendizaje inicial
Procesador de texto	Microsoft Word	Mejor exportación PDF, estilos profesionales	Licencia de pago (INO disponible)
Editor de video	CapCut	Muy fácil, resultados profesionales, formato ligero	Opciones avanzadas limitadas
Herramienta de diseño	Canva	Interfaz intuitiva, elementos prediseñados	Depende de conexión a internet

PARTE IV - MATRIZ DE DISEÑO DE DOCUMENTACIÓN

PASO 1: DEFINIR IDENTIDAD VISUAL

Elemento	Selección	Justificación
Tipografía títulos	Roboto Bold (16-20pt)	Sans-serif, moderna y legible en pantalla
Tipografía subtítulos	Roboto Medium (14pt)	Coherencia visual, buena jerarquía
Tipografía cuerpo	Roboto Regular (11pt)	Excelente legibilidad en digital e impresión
Paleta de colores	#0066CC (Azul corporativo), #FFC107 (Amarillo alerta), #28A745 (Verde éxito)	Basada en estándares de accesibilidad y usabilidad: azul para profesionalismo, amarillo para advertencia, verde para consejos
Márgenes	Superior: 2.5cm, Inferior: 2.5cm, Izquierdo: 3cm, Derecho: 2.5cm	Estándar profesional para documentos técnicos
Tamaño de página	Carta (21.59cm × 27.94cm)	Estándar en El Salvador y América Latina

PASO 2: CREAR ESTILOS EN EL PROCESADOR DE TEXTO

Estilo	Configuración	Verificación de índice
Título 1	Roboto Bold, 16pt, Azul #0066CC, Espaciado 12pt posterior	✅ Aparece en el índice generado automáticamente
Título 2	Roboto Medium, 14pt, Azul #0066CC, Espaciado 6pt posterior	✅ Aparece en el índice (nivel 2)
Texto	Roboto Regular, 11pt, Negro, Interlineado 1.15	❌ No aparece en el índice (solo texto)

Estilo	Configuración	Verificación de índice
normal		
Nota	Roboto Italic, 11pt, Azul #0066CC, Borde izquierdo azul	✗ No aparece en el índice
Advertencia	Roboto Bold, 11pt, Amarillo #FFC107, Borde amarillo	✗ No aparece en el índice
Tip	Roboto Italic, 11pt, Verde #28A745, Borde verde	✗ No aparece en el índice

PASO 4: REGLAS DE CAPTURA DEL EQUIPO

Regla	Especificación
Resolución mínima	1280x720 píxeles (HD)
Formato de archivo	PNG (para preservar calidad en documentación)
Reglas de anotación	Flechas rojas para indicar elementos; Recuadros amarillos para resaltar áreas clave
Prohibición	Capturas borrosas o con baja calidad; Capturas con fondos personales o información sensible
Contexto mínimo	La captura debe mostrar suficiente contexto (ventana completa o área relevante)

Regla	Especificación
Nomenclatura de archivos	sistema_sección_descripcion.png (e.g., word_formato_estilos.png)

Configuración en ShareX: Se configura el área de captura, formato PNG y carpeta de destino con la nomenclatura sugerida.

PASO 5: GUARDADO Y VALIDACIÓN

- **Nombre del archivo:** Plantilla_Maestra_M3.4.dotx
- **Formato:** Plantilla de Microsoft Word (.dotx)
- **Contenido validado:**

Estilos configurados correctamente

Cajas visuales diseñadas

Índice automático funcional

Capturas insertadas con anotaciones

según reglas

Paleta de colores aplicada

Márgenes y formato de página correctos

Ajustes realizados: Corrección de estilos Título 1 y Título 2 para que el índice los reconozca; ajuste de espaciado en cajas visuales.

PARTE V - REDACTAR ESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTOS DEL MANUAL

PASO 1: EXTRACCIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS (15+)

#	Término técnico	Significado
1	Trigger	Disparador

#	Término técnico	Significado	
2	FK (Foreign Key)	Llave foránea	
3	Query	Consulta	
4	Deploy	Despliegue/Implementación	
5	Listener	Oyente/Escuchador	
6	API	Interfaz de Programación de Aplicaciones	
7	Caché	Memoria temporal	
8	Rollback	Retroceso / Vuelta atrás	
9	Timeout	Tiempo de espera agotado	
10	Request	Petición/Solicitud	
11	Endpoint	Punto de conexión	
12	Payload	Carga útil	
13	Callback	Llamada de retorno	
14	Proxy	Intermediario	
15	Authentication	Autenticación	
16	Base de datos	Conjunto organizado de datos	

#	Término técnico	Significado
17	Usuario	Persona que utiliza el sistema
18	Método	Procedimiento / Función
19	Parámetro	Dato de entrada
20	Log	Registro de eventos

 PASO 2: CONVERSIÓN - TABLA DE 3 COLUMNAS

(a) Término técnico	(b) ¿Qué significa en realidad?	(c) Cómo decírselo al usuario sin jerga
API (Interfaz de Programación de Aplicaciones)	Conjunto de protocolos que permite la comunicación entre diferentes sistemas o aplicaciones de software.	<i>"Es como el mesero de un restaurante: nuestro sistema le pide algo del menú, el mesero va a la cocina (el otro sistema, como Google Maps o el banco) y nos trae el regreso la información."</i>
Caché	Capa de almacenamiento o de datos de alta velocidad que guarda un subconjunto de datos transitorios.	<i>"Es la memoria a corto plazo del sistema. Guarda cosas que consultas mucho (como fotos o listas) para que la próxima vez que entres, la pantalla cargue muchísimo más rápido."</i>

(a) Término técnico	(b) ¿Qué significa en realidad?	(c) Cómo decírselo al usuario sin jerga
Rollback	Reversión a una versión anterior del software o base de datos.	<i>"Tuvimos que quitar la última actualización del sistema porque estaba causando problemas para que los usuarios iniciaran sesión. Ya regresamos a la versión anterior que funciona bien."</i>
Deploy	Proceso de poner en funcionamiento una nueva versión del software.	<i>"Instalar y activar la nueva versión del programa para que todos puedan usarlo."</i>
Query	Solicitud de información a una base de datos.	<i>"Es la pregunta que le hacemos al sistema para que nos muestre la información que buscamos."</i>
Timeout	Límite de tiempo de espera para una respuesta.	<i>"El sistema dejó de esperar porque el otro servicio tardó demasiado en responder."</i>
Endpoint	Punto de acceso a un servicio o sistema.	<i>"Es la dirección que usamos para conectarnos con otro servicio."</i>
Payload	Datos que se envían en una comunicación.	<i>"La información que viaja de un sistema a otro."</i>

(a) Término técnico	(b) ¿Qué significa en realidad?	(c) Cómo decírselo al usuario sin jerga
Proxy	Servidor intermediario.	<i>"Un ayudante que recibe la solicitud y la pasa al destino final."</i>
Listener	Programa que espera eventos específicos.	<i>"Un oyente que está pendiente de que ocurra algo para actuar."</i>

PASO 3: GLOSARIO (10 Términos - Entendible para Persona 1, Laura)

Término	Definición (máx 2 líneas)
API	Un "mensajero" que permite que dos programas se comuniquen y compartan información entre sí.
Caché	Memoria temporal donde el sistema guarda copias de información para que las pantallas carguen más rápido.
Deploy	El proceso de instalar y activar una nueva versión del sistema para que los usuarios la utilicen.
Endpoint	Dirección específica que se usa para conectar un programa con otro servicio externo.
Listener	Programa que "escucha" constantemente y reacciona cuando ocurre un evento determinado.
Proxy	Servidor intermediario que recibe las peticiones de los usuarios y las reenvía al destino.
Query	Una pregunta o consulta que le hacemos a la base de datos para obtener información específica.
Rollback	Revertir los cambios a una versión anterior del sistema cuando algo no funciona correctamente.

Término	Definición (máx 2 líneas)
Timeout	Cuando el sistema deja de esperar una respuesta porque el otro servicio no respondió a tiempo.
Trigger	Un disparador que inicia automáticamente una acción en el sistema cuando ocurre un evento.

PASO 4: PRUEBA DE LENGUAJE

Frase 1

Frase original (técnica)	Por qué el compañero no entiende	Frase reescrita (clara)
<i>"Tuvimos que hacer un rollback del último deploy porque rompía el flujo de autenticación."</i>	Palabras en inglés técnico y jerga (rollback, deploy, autenticación) hacen que parezca un idioma alienígena. El compañero solo quiere saber si el sistema funciona.	<i>"Tuvimos que quitar la última actualización del sistema porque estaba causando problemas para los usuarios iniciaran sesión. Ya regresamos a la versión anterior funciona bien."</i>

Frase 2

Frase original (técnica)	Por qué el compañero no entiende	Frase reescrita (clara)
<i>"El proceso automático que actualiza los datos en la madrugada falló porque el sistema de nuestros proveedores tardó demasiado en respondernos."</i>		

Frase 3

Frase original (técnica)	Por qué el compañero no entiende	Frase reescrita (clara)
<i>"Necesitamos configurar el listener del endpoint para procesar el payload del webhook antes de la autenticación."</i>	Términos muy específicos: listener, endpoint, payload, webhook, autenticación. Es incomprensible sin formación técnica.	<i>"Necesitamos que el sistema escucha para recibir la información que nos envían otros sistemas, la procesa antes y luego verifique la identidad del usuario."</i>

RESUMEN EJECUTIVO DE ENTREGABLES

Parte	Entregable	Estado
Parte I	Cuadro comparativo de normas + Análisis crítico de 2 manuales	Completado
Parte II	3 Fichas de persona + Matriz de necesidades	Completado
Parte III	Tabla comparativa de herramientas + Evidencias	Completado
Parte IV	Matriz de diseño de documentación + Justificación	Completado
Parte V	Borrador del Manual de Usuario (estructura + procedimientos)	Completado